Problem Set 8: Control sintético

E178: Economía Aplicada — Universidad de San Andrés
Fecha de entrega: 8 de noviembre de 2024

Integrantes: Juan Batalla, Nina Di Costanzo Pereira, Catalina Gallardo e Ignacio Yenarópulos

Este problem set se basa en Freire (2018), que evalúa con el método de control sintético el efecto de las políticas de prevención de homicidios implementadas en São Paulo a partir de 1999. Replicamos en Stata (con el comando `synth`) los gráficos 1 a 7 del paper. El control sintético se construye con los otros 26 estados (incluido el Distrito Federal), usando como predictores los promedios de 1990–1998 del PIB per cápita, el crecimiento del PIB, el logaritmo de la población, los años de escolaridad, la tasa de homicidios, la proporción de la población en extrema pobreza y el índice de Gini, igual que en el código de R del autor. Los pesos de los predictores (V) se eligen para minimizar el error de predicción de la tasa de homicidios entre 1990 y 1998 (opción `nested`).

Figura 1: São Paulo y el resto de Brasil

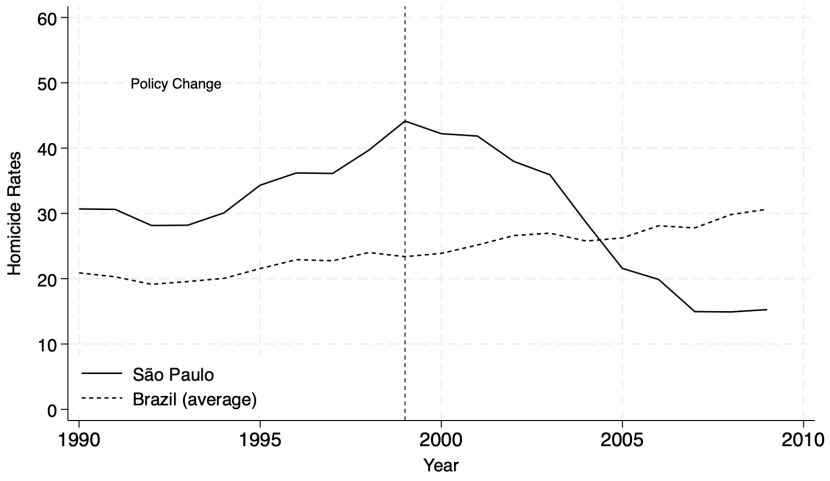


Figura 1: Tasa de homicidios cada 100.000 habitantes: São Paulo y Brasil (promedio de los demás estados).

Antes de 1999 la tasa de homicidios de São Paulo era sistemáticamente más alta que el promedio del resto del país (alrededor de 30 contra 20 homicidios cada 100.000 habitantes a principios de los noventa) y crecía, hasta alcanzar un pico de 44 en 1999. Después del cambio de política la tendencia se revierte: la tasa cae de forma sostenida, en especial desde 2003, y llega a 15 en 2007–2009. Mientras tanto, el promedio del resto del país sigue subiendo (de 23 en 1999 a 31 en 2009). São Paulo pasa a tener una tasa menor que la del resto del país a partir de 2005. El efecto no es inmediato: la caída empieza un par de años después de 1999.

Figuras 2 y 3: São Paulo y São Paulo sintético

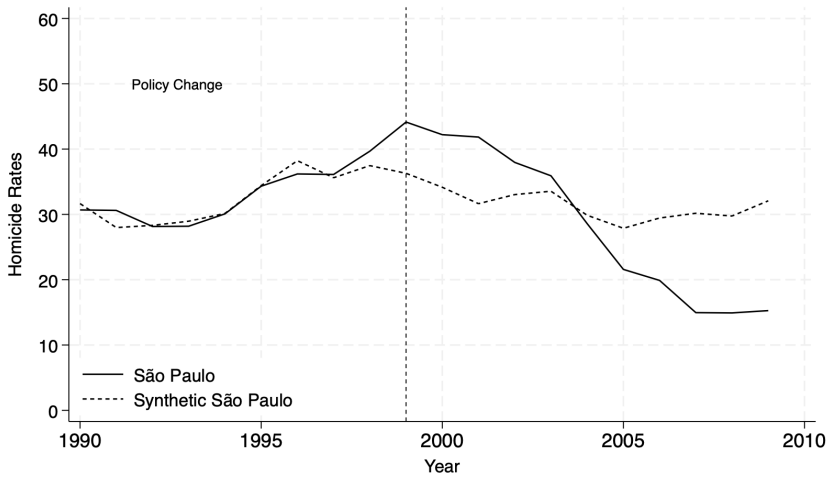


Figura 2: Tasa de homicidios: São Paulo y São Paulo sintético.

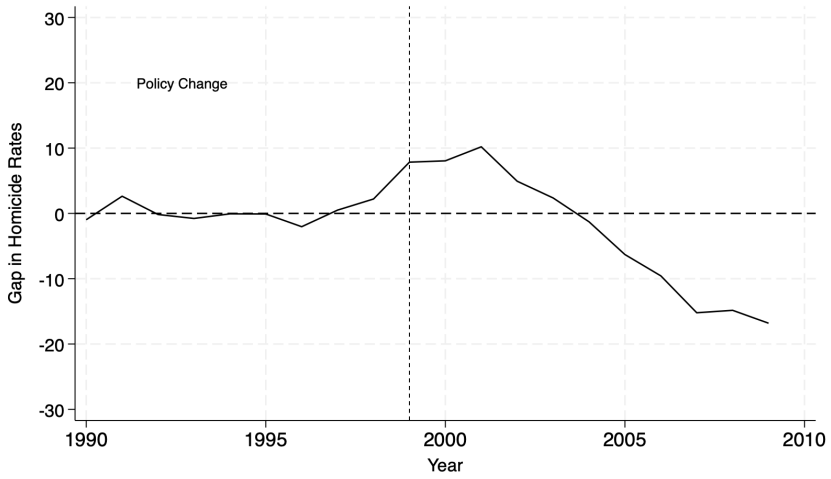


Figura 3: Diferencia en la tasa de homicidios entre São Paulo y São Paulo sintético.

El São Paulo sintético es un promedio ponderado de los estados del donor pool, con pesos elegidos para que reproduzca las características y la tasa de homicidios de São Paulo antes de 1999. En nuestra estimación los estados con peso positivo son Mato Grosso do Sul (0.453), el Distrito Federal (0.319), Roraima (0.201) y Santa Catarina (0.027). Son pesos distintos de los del paper (Santa Catarina 0.274, Distrito Federal 0.210, Espírito Santo 0.209, Río de Janeiro 0.169 y Roraima 0.137), lo que es esperable porque el algoritmo de optimización de Stata no es el mismo que el de R. Lo importante es que el ajuste antes del tratamiento es bueno: entre 1990 y 1998 las diferencias entre São Paulo y su sintético son de entre -2 y 2.6 homicidios cada 100.000 habitantes (Figura 3), así que el sintético es un contrafáctico creíble de lo que habría pasado sin la política.

Después de 1999 las trayectorias se separan, pero no de inmediato. Entre 1999 y 2001 la tasa de São Paulo sigue subiendo y queda por encima de la del sintético (la diferencia llega a $+10$ en 2001). Desde 2002 cae mucho más rápido: en 2004 ya está por debajo del sintético, y en 2009 la diferencia es de -16.8 homicidios cada 100.000 habitantes (15.3 frente a 32.1). La magnitud es

algo menor que la del paper (−20), pero el patrón es el mismo: la caída de los homicidios en São Paulo es mucho mayor que la que predice el contrafáctico, lo que es consistente con un efecto de las políticas implementadas, aunque con varios años de rezago.

Figura 4: placebo en el tiempo

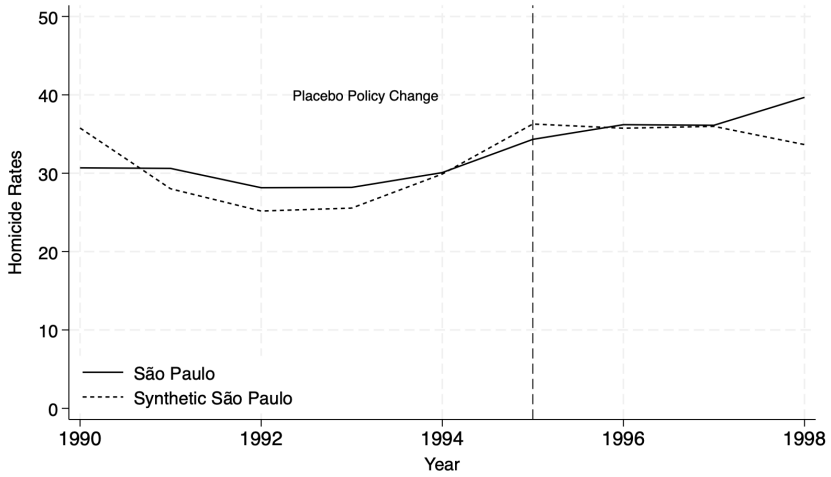


Figura 4: Placebo en el tiempo: política ficticia en 1995.

En la Figura 4 repetimos el ejercicio como si la política se hubiera implementado en 1995, usando solo información de 1990–1994 y mirando el período hasta 1998 (antes de la política verdadera). Si el método detectara "efectos" en una fecha en la que no hubo intervención, la estimación principal sería poco creíble. Entre 1995 y 1997 São Paulo y su sintético se mueven prácticamente juntos, y en 1998 la tasa de São Paulo queda por encima del sintético. Es decir, el placebo no genera una caída espuria de los homicidios. Hay que notar, de todas formas, que el ajuste antes de 1995 es peor que en la estimación principal (el sintético queda por debajo de São Paulo entre 1991 y 1993), porque se usan menos años para construirlo.

Figura 5: leave-one-out

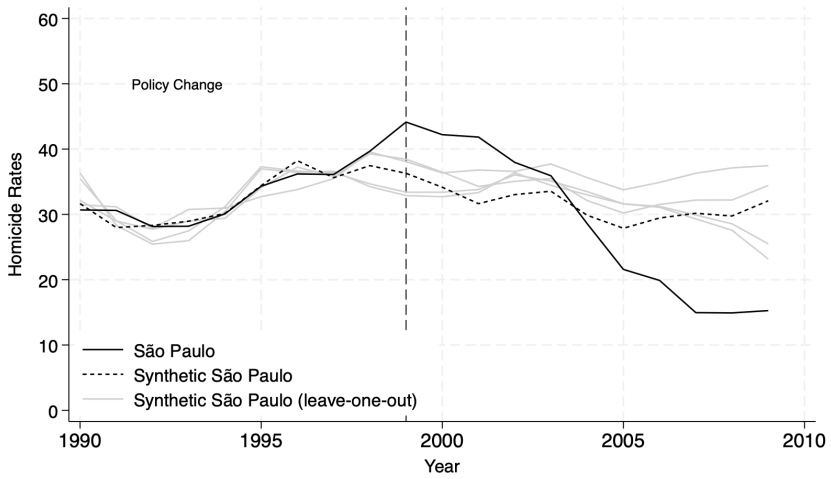


Figura 5: Distribución leave-one-out del control sintético de São Paulo.

En la Figura 5 volvemos a estimar el sintético excluyendo, uno por vez, a los estados que excluye el código de R (Roraima, Río de Janeiro, Santa Catarina y el Distrito Federal). Si el resultado dependiera de un único estado del donor pool, al excluirlo el contrafáctico cambiaría mucho. Todas las versiones leave-one-out se mantienen claramente por encima de São Paulo desde 2005, así que la conclusión no depende de ningún estado en particular. Lo que sí cambia es la magnitud: al excluir al Distrito Federal o a Roraima (que tienen pesos altos) el sintético cae hacia el final del período y la diferencia en 2009 se reduce a alrededor de -8 y -10, mientras que al excluir Río de Janeiro o Santa Catarina la diferencia es de alrededor de -20.

Figuras 6 y 7: test de permutación

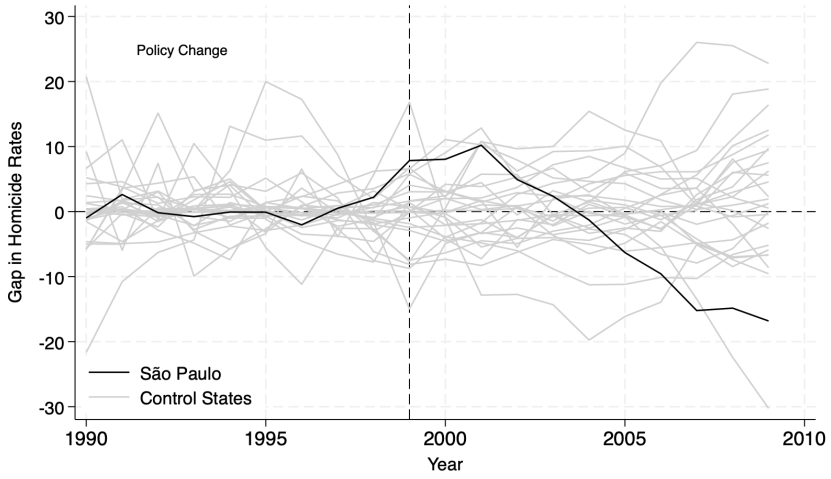


Figura 6: Test de permutación: diferencias en la tasa de homicidios de São Paulo y de los otros 26 estados.

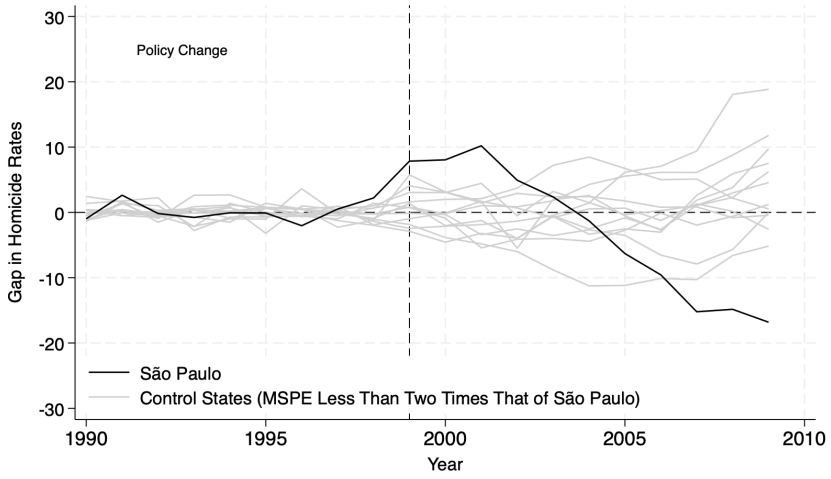


Figura 7: Test de permutación: São Paulo y los estados con MSPE pre-tratamiento menor a dos veces el de São Paulo.

El test de permutación asigna el tratamiento, de a uno, a cada estado del donor pool, estima su control sintético y compara las diferencias resultantes con la de São Paulo. Si la diferencia de São Paulo es grande en relación con la distribución de diferencias placebo, es poco probable que surja por azar. La Figura 6 muestra que varios estados tienen diferencias grandes, tanto positivas como negativas, pero en general se trata de estados cuyo sintético ajusta mal antes de 1999: si el ajuste pre-tratamiento es malo, la diferencia posterior no es informativa. Por eso, en la Figura 7 nos quedamos solo con los estados cuyo error cuadrático medio de predicción (MSPE) antes de 1999 es menor a dos veces el de São Paulo. Son los mismos doce estados que selecciona el código de R. Entre ellos, São Paulo tiene la caída más pronunciada: en 2009 su diferencia es de -16.8, mientras que la más negativa entre los placebos es de alrededor de -11 (Santa Catarina). Si en cambio se ordena a todos los estados según el cociente entre el MSPE posterior y el anterior a 1999, São Paulo queda quinto entre 27, lo que equivale a un p-valor de permutación de $5/27 \approx 0.19$. Ese ranking, sin embargo, no distingue la dirección de los cambios: los estados que quedan por encima tienen sobre todo aumentos de los homicidios respecto de su sintético. En conjunto, la reducción de homicidios de São Paulo se destaca frente a los placebos con buen ajuste, aunque la evidencia es menos concluyente que en el paper.

En síntesis, la evidencia es consistente con la conclusión del paper: las políticas implementadas en São Paulo desde 1999 están asociadas con una reducción importante de los homicidios respecto del contrafáctico sintético. Las principales cautelas son que el efecto aparece con varios años de rezago y que, como hubo varias políticas simultáneas, el método no permite saber cuál de ellas explica la caída.

Referencias

Freire, D. (2018). Evaluating the effect of homicide prevention strategies in São Paulo, Brazil: A synthetic control approach. *Latin American Research Review*, 53(2), 231–249.

Apéndice: código

```
/*******************************************************************************
                              Problem Set 8
                            Control sintético

                         Universidad de San Andrés
                             Economía Aplicada
                                  2024
*******************************************************************************/

/*******************************************************************************
Este do-file replica en Stata las Figuras 1 a 7 de Freire (2018):
1) São Paulo vs. promedio del resto de Brasil.
2) Control sintético y diferencia (gap).
3) Placebo en el tiempo (1995).
4) Leave-one-out.
5) Test de permutación (todos los estados y estados con MSPE bajo).
La sección de placebos estima 27 controles sintéticos y tarda varios minutos.
*******************************************************************************/

clear all
set more off

* directorio: completar con la ruta a la carpeta del problem set
global main ""
global input "$main/input"
global output "$main/output"
cd "$output"

* paquetes necesarios
cap which synth
if _rc ssc install synth, all

* especificación (igual a la del código de R): promedios 1990-1998 de PIB per
* cápita, crecimiento del PIB, log de la población, años de escolaridad, tasa de
* homicidios, proporción en extrema pobreza y Gini
global spec "homiciderates stategdpcapita stategdpgrowthpercent populationprojectionln yearsschoolingimp
     homiciderates(1990(1)1998) pobreza(1990(1)1998) giniimp(1990(1)1998)"

* programa auxiliar para cargar los datos
cap program drop cargar
program define cargar
    import delimited "$input/df.csv", clear
    * synth no acepta nombres largos en los predictores con período (da "invalid name")
    rename proportionextremepoverty pobreza
    tsset code year
end

cargar

*==============================================================================*

* 1) Figura 1

gen homicide_sp = homiciderates if code == 35
gen homicide_other = homiciderates if code != 35

preserve
collapse (mean) homicide_sp homicide_other, by(year)
twoway (line homicide_sp year, lpattern(solid) lcolor(black) lwidth(medium)) ///
       (line homicide_other year, lpattern(shortdash) lcolor(black) lwidth(medium)), ///
       ylabel(0(10)60) xlabel(1990(5)2010, labsize(medium)) ///
       title("") xtitle("Year") ytitle("Homicide Rates") ///
       legend(order(1 "São Paulo" 2 "Brazil (average)") ///
              position(7) ring(0) col(1)) ///
       xline(1999, lpattern(shortdash) lcolor(black) lwidth(thin)) ///
       text(50 1994 "Policy Change", place(w) color(black) size(small))
graph export "$output/Figura 1.png", replace
restore

*==============================================================================*
```

```
* 2) Synthetic Control - Figuras 2 y 3

synth $spec, trunit(35) trperiod(1999) xperiod(1990(1)1998) mspeperiod(1990(1)1998) nested
matrix W = e(W_weights)
matrix X_bal = e(X_balance)
matrix list W
matrix list X_bal
* pesos y balance de predictores (para el informe)
preserve
clear
svmat W, names(col)
rename (_Co_Number _W_Weight) (code weight)
gsort -weight
list if weight > 0.001, noobs
export delimited using "$output/pesos_sintetico.csv", replace
restore

matrix treated = e(Y_treated)
matrix synthetic = e(Y_synthetic)
matrix gaps = e(Y_treated) - e(Y_synthetic)
preserve
clear
svmat treated
svmat synthetic
svmat gaps
gen year = 1989 + _n

twoway (line treated1 year, lpattern(solid) lcolor(black) lwidth(medium)) ///
       (line synthetic1 year, lpattern(shortdash) lcolor(black) lwidth(medium)), ///
       ylabel(0(10)60) xlabel(1990(5)2010, labsize(medium)) ///
       title("") xtitle("Year") ytitle("Homicide Rates") ///
       legend(order(1 "São Paulo" 2 "Synthetic São Paulo") ///
              position(7) ring(0) col(1)) ///
       xline(1999, lpattern(shortdash) lcolor(black) lwidth(thin)) ///
       text(50 1994 "Policy Change", place(w) color(black) size(small))
graph export "$output/Figura 2.png", replace

twoway (line gaps1 year, lpattern(solid) lcolor(black) lwidth(medium)), ///
       ylabel(-30(10)30) xlabel(1990(5)2010, labsize(medium)) ///
       title("") xtitle("Year") ytitle("Gap in Homicide Rates") ///
       xline(1999, lpattern(shortdash) lcolor(black) lwidth(thin)) ///
       yline(0, lpattern(dash) lcolor(black) lwidth(medium)) ///
       text(20 1994 "Policy Change", place(w) color(black) size(small))
graph export "$output/Figura 3.png", replace
export delimited year treated1 synthetic1 gaps1 using "$output/sintetico_sp.csv", replace
restore

*================================================================================*

* 3) Placebo en el tiempo (tratamiento ficticio en 1995) - Figura 4

cargar
synth homiciderates stategdpcapita stategdpgrowthpercent populationprojectionln yearsschoolingimp ///
    homiciderates(1990(1)1994) pobreza(1990(1)1994) giniimp(1990(1)1994), ///
    trunit(35) trperiod(1995) xperiod(1990(1)1994) mspeperiod(1990(1)1994) nested
matrix treated = e(Y_treated)
matrix synthetic = e(Y_synthetic)
preserve
clear
svmat treated
svmat synthetic
gen year = 1989 + _n

twoway (line treated1 year if year <= 1998, lpattern(solid) lcolor(black) lwidth(medium)) ///
       (line synthetic1 year if year <= 1998, lpattern(shortdash) lcolor(black) lwidth(medium)), ///
       ylabel(0(10)50) xlabel(1990(2)1998, labsize(medium)) ///
       title("") xtitle("Year") ytitle("Homicide Rates") ///
       legend(order(1 "São Paulo" 2 "Synthetic São Paulo") ///
              position(7) ring(0) col(1)) ///
       xline(1995, lpattern(dash) lcolor(black) lwidth(thin)) ///
       text(40 1994 "Placebo Policy Change", place(w) color(black) size(small))
graph export "$output/Figura 4.png", replace
restore
```

```
*==============================================================================*

* 4) Leave One Out - Figura 5

cargar
synth $spec, trunit(35) trperiod(1999) xperiod(1990(1)1998) mspeperiod(1990(1)1998) nested ///
    keep(synthetic_results, replace)
use "$output/synthetic_results.dta", clear
ren _Y_synthetic _Y_synthetic_
ren _Y_treated _Y_treated_
save "$output/synthetic_results.dta", replace

* estados que se excluyen (los mismos que en el código de R): RR, RJ, SC y DF
foreach j in 14 33 42 53 {
    cargar
    drop if code == `j'
    * si la optimización nested no converge, se vuelve a estimar sin nested
    cap noisily synth $spec, trunit(35) trperiod(1999) xperiod(1990(1)1998) mspeperiod(1990(1)1998) nested
     ///
        keep(synthetic_results_`j', replace)
    if _rc synth $spec, trunit(35) trperiod(1999) xperiod(1990(1)1998) mspeperiod(1990(1)1998) ///
        keep(synthetic_results_`j', replace)
    use "$output/synthetic_results_`j'.dta", clear
    keep if !missing(_time)
    ren _Y_synthetic _Y_synthetic_`j'
    keep _time _Y_synthetic_`j'
    save "$output/synthetic_results_`j'.dta", replace
}

use "$output/synthetic_results.dta", clear
keep if !missing(_time)
foreach j in 14 33 42 53 {
    merge 1:1 _time using "$output/synthetic_results_`j'.dta", nogen
}

twoway (line _Y_synthetic_14 _time, lcolor(gs13)) (line _Y_synthetic_33 _time, lcolor(gs13)) ///
       (line _Y_synthetic_42 _time, lcolor(gs13)) (line _Y_synthetic_53 _time, lcolor(gs13)) ///
       (line _Y_treated_ _time, lcolor(black)) (line _Y_synthetic_ _time, lpattern(shortdash) lcolor(black)
     ), ///
       ylabel(0(10)60) xlabel(1990(5)2010, labsize(medium)) ///
       title("") xtitle("Year") ytitle("Homicide Rates") ///
       legend(order(5 "São Paulo" 6 "Synthetic São Paulo" 1 "Synthetic São Paulo (leave-one-out)") ///
            position(7) ring(0) col(1)) ///
       xline(1999, lpattern(dash) lcolor(black) lwidth(thin)) ///
       text(50 1994 "Policy Change", place(w) color(black) size(small))
graph export "$output/Figura 5.png", replace

*==============================================================================*

* 5) Permutation Test - Figuras 6 y 7

cargar
levelsof code, local(estados)

* se estima un sintético para cada estado. Para los placebos se excluye a São
* Paulo del donor pool (es el único estado tratado).
foreach i of local estados {
    cargar
    if `i' != 35 drop if code == 35
    * si la optimización nested no converge, se vuelve a estimar sin nested
    cap qui synth $spec, trunit(`i') trperiod(1999) xperiod(1990(1)1998) mspeperiod(1990(1)1998) nested ///
        keep(resout`i', replace)
    if _rc qui synth $spec, trunit(`i') trperiod(1999) xperiod(1990(1)1998) mspeperiod(1990(1)1998) ///
        keep(resout`i', replace)
    use "$output/resout`i'.dta", clear
    keep if !missing(_time)
    gen _Y_gap_`i' = _Y_treated - _Y_synthetic
    keep _time _Y_gap_`i'
    save "$output/resout`i'.dta", replace
}

clear
```

```
set obs 20
gen _time = 1989 + _n
foreach i of local estados {
    merge 1:1 _time using "$output/resout‘i’.dta", nogen
}

* MSPE pre-tratamiento de cada estado y estados con MSPE < 2 veces el de São Paulo
local lines6 ""
foreach i of local estados {
    quietly gen sq_‘i’ = _Y_gap_‘i’^2 if _time < 1999
    quietly summarize sq_‘i’
    local mspe_‘i’ = r(mean)
    drop sq_‘i’
    if ‘i’ != 35 local lines6 "‘lines6’ (line _Y_gap_‘i’ _time, lcolor(gs13))"
}
local lines7 ""
local low ""
foreach i of local estados {
    if ‘i’ != 35 & ‘mspe_‘i’’ < 2*‘mspe_35’ {
        local lines7 "‘lines7’ (line _Y_gap_‘i’ _time, lcolor(gs13))"
        local low "‘low’ ‘i’"
    }
}
display "Estados con MSPE pre-tratamiento menor a 2 veces el de São Paulo: ‘low’"
local n6 : word count ‘estados’
local n7 : word count ‘low’
local n7 = ‘n7’ + 1

twoway ‘lines6’ (line _Y_gap_35 _time, lcolor(black) lwidth(medium)), ///
    ylabel(-30(10)30) xlabel(1990(5)2010, labsize(medium)) ///
    title("") xtitle("Year") ytitle("Gap in Homicide Rates") ///
    legend(order(‘n6’ "São Paulo" 1 "Control States") position(7) ring(0) col(1)) ///
    xline(1999, lpattern(dash) lcolor(black) lwidth(thin)) ///
    yline(0, lcolor(black) lwidth(thin)) ///
    text(25 1994 "Policy Change", place(w) color(black) size(small))
graph export "$output/Figura 6.png", replace

twoway ‘lines7’ (line _Y_gap_35 _time, lcolor(black) lwidth(medium)), ///
    ylabel(-30(10)30) xlabel(1990(5)2010, labsize(medium)) ///
    title("") xtitle("Year") ytitle("Gap in Homicide Rates") ///
    legend(order(‘n7’ "São Paulo" 1 "Control States (MSPE Less Than Two Times That of São Paulo)") ///
        position(7) ring(0) col(1)) ///
    xline(1999, lpattern(dash) lcolor(black) lwidth(thin)) ///
    yline(0, lcolor(black) lwidth(thin)) ///
    text(25 1994 "Policy Change", place(w) color(black) size(small))
graph export "$output/Figura 7.png", replace
```